单项选择题

1. 在分时系统中，为使多个进程能够及时与系统交互，最关键的问题是能在短时间内使所有就绪进程都能运行。当就绪进程数为 100 时，为保证响应时间不超过 2 s，此时的时间片最大应为（ ）。
   A. 10 ms
   B. 20 ms
   C. 50 ms
   D. 100 ms

   【答案】B
   【解析】响应时间不超过 2 s，即在 2 s 内必须响应所有进程。所以时间片最大为 2 s / 100 = 20 ms。

2. 计算机区分核心态和用户态指令后，从核心态到用户态的转换是由操作系统程序执行后完成的，而用户态到核心态的转换则是由（ ）完成的。
   A. 硬件
   B. 核心态程序
   C. 用户程序
   D. 中断处理程序

   【答案】A
   【解析】计算机通过硬件中断机制完成由用户态到核心态的转换。核心态程序只在操作系统进入核心态后才可以执行，中断处理程序也在核心态执行，无法负责“切换到核心态”本身。若由用户程序将系统从用户态转为核心态，则用户程序中就可使用核心态指令，会威胁到系统安全。因此应由硬件通过中断机制实现用户态到核心态的转换。

3. 下列指令中，不能在用户态执行的是（ ）。

   A. 陷入指令 (Trap)
   B. 跳转指令 (JMP)
   C. 关中断指令 (CLI)
   D. 压栈指令 (PUSH)

   【答案】C
   【解析】A 项：陷入指令（如 x86 的 `int`、`syscall`，MIPS 的 `syscall`）是用户程序想要请求操作系统服务（系统调用）时主动发起的。用户程序必须能执行这条指令，才能“敲开”内核的大门。B 项和 D 项：可以在用户态执行。 这些属于程序的控制流和数据操作指令，是编写普通应用程序所必需的，不涉及系统安全。C 项：只能在内核态执行。 如果允许用户态程序执行“关中断”指令，那么一个恶意（或死循环）的用户程序就可以通过关闭中断来屏蔽时钟中断，导致 CPU 无法进行进程调度，从而永久霸占 CPU，使整个系统瘫痪。

4. 一个进程被唤醒，意味着（ ）。
   A. 该进程可以重新竞争 CPU
   B. 优先级变大
   C. PCB 移动到就绪队列之首
   D. 进程变运行态

   【答案】A
   【解析】当一个进程被唤醒时，它从阻塞态变为就绪态，进入就绪队列，等待 CPU 调度，因此可以重新竞争 CPU。优先级是否变化由调度策略决定，通常不会直接变为最大；就绪队列中的位置由调度算法决定，也不会必然位于队首；只有被调度程序选中后才会变为运行态。

5. 下列关于线程的叙述中，正确的是（ ）。

A. 线程包含 CPU 现场，可以独立执行程序
B. 每个线程有自己独立的地址空间
C. 进程只能包含一个线程
D. 线程之间的通信必须使用系统调用函数

【答案】A
【解析】线程是处理机调度的基本单位，当然可以独立执行程序，A 正确。线程没有自己独立的地址空间，它共享所属进程的地址空间，B 错误。进程可以创建多个线程，C 错误。进程内部线程间可以直接通过共享存储空间通信，不一定要通过系统调用，D 错误。

6. 进程之间交换数据不能通过（ ）途径进行。
A. 共享文件
B. 消息传递
C. 访问进程地址空间
D. 访问共享存储区

【答案】C
【解析】每个进程包含独立的地址空间，进程的地址空间是私有的，只能执行自己地址空间中的程序，且只能访问自己地址空间中的数据；相互直接访问会导致越界等错误。因此，进程之间不能直接访问彼此的地址空间，但可利用操作系统提供的共享文件、消息传递、共享存储区等进行通信。

7. （ ）有利于 CPU 繁忙型的作业，而不利于 I/O 繁忙型的作业。
A. 时间片轮转调度算法
B. 先来先服务调度算法
C. 短作业（进程）优先算法
D. 优先权调度算法

【答案】B
【解析】FCFS 调度算法比较有利于长作业，不利于短作业。CPU 繁忙型作业需要占用较长的 CPU 时间，很少请求 I/O 操作，类似长作业，采用 FCFS 比较合适。I/O 繁忙型作业频繁请求 I/O，容易多次放弃 CPU，采用短作业优先更有利。时间片轮转对长短作业的时间片相同，地位基本相同。优先级调度有利于高优先级进程，与作业长短无必然联系。

8. 在 9 个生产者、6 个消费者共享容量为 8 的缓冲区的生产者–消费者问题中，互斥使用缓冲区的信号量初始值为（ ）。
A. 1
B. 6
C. 8
D. 9

【答案】A
【解析】互斥信号量用于保证临界资源在同一时间只被一个进程访问，初值应为 1。与生产者、消费者数量和缓冲区容量无关。

9. 下列关于银行家算法的叙述中，正确的是（ ）
A. 银行家算法可以预防死锁
B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程
C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程
D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件
【答案】B
【解析】银行家算法是一种“避免死锁”的方法，而不是“预防死锁”，A 错。系统处于安全状态时，存在某种安全序列，系统可以按这个序列为每个进程分配资源并完成，不会发生死锁，B 正确。不安全状态只表示“有可能”导致死锁，并非“一定”已经出现死锁，C 错。银行家算法并没有破坏“请求和保持”条件，它是通过安全性检查来避免进入不安全状态的，D 错。

10. 下列关于页式存储的论述中，正确的是（ ）。

I. 在页式存储管理中，若关闭 TLB，则每当访问一条指令或存取一个操作数时都要访问 2 次内存
II. 页式存储管理不会产生内部碎片
III. 页式存储管理中的页面是为用户所感知的
IV. 页式存储方式可以采用静态重定位

A. I、II、IV
B. I、IV
C. 仅 I
D. 全部正确

【答案】C
【解析】I 正确：关闭 TLB 后，每当访问一条指令或存取一个操作数时都要先访问页表（内存中），得到物理地址后，再访问一次内存进行相应操作。II 错误：记住，凡是分区固定的都会产生内部碎片，而无外部碎片。III 错误：页式存储管理对于用户是透明的。IV 错误：静态重定位是在程序运行之前由装配程序完成的，必须分配其要求的全部连续内存空间。而页式存储管理方案是将程序离散地分成若干页（块），从而可以将程序装入不连续的内存空间，显然静态重定位不能满足其要求。

11. 下列选项中，属于多级页表优点的是（ ）。
A. 加快地址变换速度
B. 减少缺页中断次数
C. 减少页表项所占字节数
D. 减少页表所占的连续内存空间

【答案】D
【解析】多级页表不仅不会加快地址的变换速度，还会因为增加更多的查表过程，使地址变换速度减慢；也不会减少缺页中断的次数，反而如果访问过程中多级的页表都不在内存中，会大大增加缺页的次数，并不会减少页表项所占的字节数，而多级页表能够减少页表所占的连续内存空间，即当页表太大时，将页表再分级，把每张页表控制在一页之内，减少页表所占的连续内存空间，因此选 D。

12. 下列措施中，能加快虚实地址转换的是（ ）
I. 增大快表（TLB）容量
II. 让页表常驻内存
III. 增大交换区（swap）
A. 仅 I
B. 仅 II
C. 仅 I、II
D. 仅 II、III

【答案】C
【解析】虚实地址转换是指逻辑地址和物理地址的转换。增大快表容量能把更多的表项装入快表，会加快虚实地址转换的平均速率；让页表常驻内存可以省去一些不在内存中的页表从磁盘上调入的过程，也能加快虚实地址转换；增大交换区对虚实地址转换速度无影响，因此 I、II 正确，选择选项 C。

13. 已知系统为 32 位实地址，采用 48 位虚拟地址，页面大小为 4 KB，页表项大小为 8 B。假设系统使用纯页式存储，则要采用（ ）级页表；页内偏移（ ）位。
A. 3, 12
B. 3, 14
C. 4, 12
D. 4, 14

【答案】C

【解析】页面大小为 4 KB，因此页内偏移为 12 位。系统采用 48 位虚拟地址，因此虚页号 48-12=36 位。采用多级页表时，最高级页表项不能超出一页大小；每页能容纳的页表项数为 4 KB/8 B = 512= 2^9，36/9 =4，因此应采用 4 级页表，最高级页表项正好占据一页空间，所以本题选择选项 C。

14. 假定有一个请求分页存储管理系统，测得系统各相关设备的利用率为：CPU 的利用率为 10%，磁盘交换区的利用率为 99.7%，其他 I/O 设备的利用率为 5%。下面（ ）措施将可能改进 CPU 的利用率。

I. 增大内存的容量
II. 增大磁盘交换区的容量
III. 减少多道程序的度数
IV. 增加多道程序的度数
V. 使用更快速的磁盘交换区
VI. 使用更快速的 CPU

A. I、II、III、IV
B. I、III
C. II、III、V
D. II、VI

【答案】B
【解析】 I 正确：增大内存的容量。增大内存可使每个程序得到更多的页框，能减少缺页率，进而减少换入/换出过程，可提高 CPU 的利用率。 II 错误：增大磁盘交换区的容量。因为系统实际已处于频繁的换入/换出过程中，不是因为磁盘交换区容量不够，因此增大磁盘交换区的容量无用。 III 正确：减少多道程序的度数。可以提高 CPU 的利用率，因为从给定的条件知道磁盘交换区的利用率为 99.7%，说明系统现在已经处于频繁的换入/换出过程中，可减少主存中的程序。 IV 错误：增加多道程序的度数。系统处于频繁的换入/换出过程中，再增加主存中的用户进程数，只能导致系统的换入/换出更频繁，使性能更差。 V 错误：使用更快速的磁盘交换区。因为系统现在处于频繁的换入/换出过程中，即使采用更快的磁盘交换区，其换入/换出频率也不会改变，因此没用。 VI 错误：使用更快速的 CPU。系统处于频繁的换入/换出过程中，CPU 处于空闲状态，利用率不高，提高 CPU 的速度无济于事。 综上分析：I、III 可以改进 CPU 的利用率。

15. 下面的说法中，错误的是（ ）。

I. 一个文件在同一系统中、不同的存储介质上的复制文件，应采用同一种物理结构
II. 对一个文件的访问，常由用户访问权限和用户优先级共同限制
III. 文件系统采用树形目录结构后，对于不同用户的文件，其文件名应该不同
IV. 为防止系统故障造成系统内文件受损，常采用存取控制矩阵方法保护文件

A. II
B. I、III
C. I、III、IV
D. 全选

【答案】D
【解析】文件在磁带上通常采用连续存放方法，在硬盘上通常不采用连续存放方法，在内存上采用随机存放方法，I 错误。用户优先级主要用于进程调度，决定谁先运行；而访问权限决定谁能读写，II 错误。在树形目录结构中，对于不同用户的文件，文件名可以不同也可以相同，III 错误。防止文件受损常采用备份的方法，而存取控制矩阵方法用于多用户之间的存取权限保护，IV 错误。

16. 若目录 dir 下有文件 file 1，则为删除该文件内核不必完成的工作是（ ）。
A. 删除 file 1 的快捷方式
B. 释放 file 1 的文件控制块
C. 释放 file 1 占用的磁盘空间

D. 去除目录 dir 中与 file 1 对应的目录项

【答案】A
【解析】删除一个文件时，会根据文件控制块回收相应的磁盘空间，将文件控制块回收，并删除目录中对应的目录项。选项 B、C、D 正确。快捷方式属于文件共享中的软连接，本质上创建的是一个链接文件，其中存放的是访问该文件的路径，删除文件并不会导致文件的快捷方式被删除，正如在 Windows 中删除一个程序后，其快捷方式可能仍然留在桌面上，但是已经无法打开。

17. 有关设备管理的叙述中，不正确的是（ ）。
A. 通道是处理输入/输出的软件
B. 所有设备的启动工作都由系统统一来做
C. 来自通道的 I/O 中断事件由设备管理负责处理
D. 编制好的通道程序是存放在主存中的

【答案】A
【解析】通道为特殊的处理器，所以不属于软件。其他几项均正确。

18. 在磁盘中读取数据的下列时间中，影响最大的是（ ）
A. 处理时间
B. 延迟时间
C. 传送时间
D. 寻找时间

【答案】D
【解析】磁盘调度中，对读/写时间影响最大的是寻找时间，寻找过程为机械运动，时间较长，影响较大。

简答题

1. 处理器为什么要区分核心态和用户态两种操作方式？在什么情况下进行两种方式的切换？
【答】区分执行态的主要目的是保护系统程序。用户态到核心态的转换发生在**系统调用**、**中断**和**异常**产生时，而核心态到用户态的转换则发生在中断处理程序结束，要返回用户程序时。

2. 进程和程序之间可以形成一对一、一对多、多对一、多对多的关系，请分别举例说明在什么情况下会形成这样的关系。
【答】执行一条命令或运行一个应用程序时，进程和程序之间形成一对一的关系。进程在执行过程中可以加载执行不同的应用程序，从而形成一对多的关系；以不同的参数或数据多次执行同一个应用程序时，形成多对一的关系；并发地执行不同的应用程序时，形成多对多的关系。

3. 动态分区与固定分区分配方式相比，是否解决了碎片问题?
【答】动态分区相较于固定分区在内存利用率上更高，但并没有彻底解决碎片问题。固定分区会产生内部碎片，即分区内未被使用的部分；而动态分区虽然避免了内部碎片，**但会产生外部碎片**，即分布在已分配分区之间的小块空闲空间。外部碎片虽可通过紧凑（拼接）技术减少，但无法完全消除，因此碎片问题仍然存在，只是表现形式不同。

4. 简述文件的外存分配中，连续分配、链接分配和索引分配各自的主要优缺点。
【答】连续分配优点是支持随机访问、速度快；缺点是需连续空间，易产生碎片，不利于文件扩展。链接分配优点是节省空间、便于扩展；缺点是只支持顺序访问，访问慢，可靠性差。索引分配优点是支持随机和顺序访问，查找快，易删除；缺点是索引表占用空间。

综合题

题1

在某山区的一条高速公路上，有一段陈旧的单车道隧道。该隧道过于狭窄，无法容纳车辆双向同时通过。交通管理部门制定了如下规则：

1. 同向共享：如果隧道内已有车辆正在由东向西行驶，后续到达的东向西车辆可以紧随其后进入隧道，即同一方向允许多辆车同时在隧道内通过。
2. 反向互斥：如果隧道内有车辆正在行驶（无论数量多少），反方向的车辆必须在隧道外等待，直到隧道内所有车辆全部离开，否则会造成严重的交通堵塞（死锁）。

假设每一辆车都是一个独立的进程，请使用 P、V 操作（信号量机制）来设计一个调度方案，确保车辆能安全、无死锁地通过该隧道。

【答案与解析】

1. 问题分析

本题模型与“读者-写者问题”中的“读者优先”策略完全一致，也等同于经典的“双向猴子过河”问题。

- 隧道是共享的临界资源。
- “东向西”和“西向东”的车辆流相当于两组互斥的读者。
- 核心逻辑：某方向的第一辆车负责**申请**隧道使用权（上锁），该方向的最后一辆车负责**释放**隧道使用权（解锁）。

2. 变量与信号量定义

```
// 信号量与全局变量定义
semaphore tunnel = 1;       // 互斥信号量，保护隧道资源，初值为1
semaphore mutex_E = 1;      // 互斥信号量，保护 count_E，初值为1
semaphore mutex_W = 1;      // 互斥信号量，保护 count_W，初值为1

int count_E = 0;            // 记录当前隧道内“东→西”方向的车辆数
int count_W = 0;            // 记录当前隧道内“西→东”方向的车辆数
```

3. 算法描述

东→西方向车辆进程

```
void Car_East_To_West() {
    P(mutex_E);             //  【进入区】申请修改东向西计数器
    count_E++;
    if (count_E == 1) {     // 如果是本方向的第一辆车
        P(tunnel);          // 负责抢占隧道，封锁反向（西向东）的入口
    }
    V(mutex_E);             // 释放计数器锁

    // ----------------------
    //  【临界区】通过隧道 (Pass Through Tunnel)
    // ----------------------

    P(mutex_E);             //  【退出区】申请修改东向西计数器
    count_E--;
    if (count_E == 0) {     // 如果是本方向的最后一辆车
        V(tunnel);          // 负责释放隧道，允许反向车辆进入
    }
    V(mutex_E);             // 释放计数器锁
```

```
}
```

西→东方向车辆进程

```
void Car_West_To_East() {
    P(mutex_W);              // 【进入区】申请修改西向东计数器
    count_W++;
    if (count_W == 1) {      // 如果是本方向的第一辆车
        P(tunnel);           // 负责抢占隧道，封锁反向（东向西）的入口
    }
    V(mutex_W);              // 释放计数器锁

    // ----------------------
    // 【临界区】通过隧道 (Pass Through Tunnel)
    // ----------------------

    P(mutex_W);              // 【退出区】申请修改西向东计数器
    count_W--;
    if (count_W == 0) {      // 如果是本方向的最后一辆车
        V(tunnel);           // 负责释放隧道，允许反向车辆进入
    }
    V(mutex_W);              // 释放计数器锁
}
```

题2

系统中有 5 个进程的进程集合 P = {P_0, P_1, P_2, P_3, P_4}，三类资源 A、B、C，假设在某时刻有如下状态：

进程	已分配资源量			最大资源需求量			系统剩余资源数量		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P_0	0	0	3	0	0	4	1	4	0
P_1	1	0	0	1	7	5			
P_2	1	3	5	2	3	5			
P_3	0	0	2	0	6	4			
P_4	0	0	1	0	6	5			

请回答：

(a) 当前系统是否处于安全状态?

(b) 若系统中的可利用资源 Available 为 (0, 6, 2)，系统是否安全？若系统处于安全状态，请给出安全序列； 若系统处于非安全状态，请说明原因。

【答案与解析】

(a) 银行家算法中，真正用来做安全性判断的是 **Need 矩阵**，表示“进程还差多少资源才能完成”。这里，我们根据题目可以计算得出需求矩阵如下。

$$\text{Need} = \text{Max} - \text{Allocation} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 1 & 7 & 5 \\ 2 & 3 & 5 \\ 0 & 6 & 4 \\ 0 & 6 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 7 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 2 \\ 0 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

根据 Need 矩阵可知，初始 Work 等于 Available 为 (1, 4, 0) ，可以满足进程 P，的需求；进程 P 结束后释放资源，Work 为 (2,7,5) ，可以满足P_0, P_1, P_3 和 P_4 中任意一个进程的需求，所以系统不会出现死锁，当前处于安全状态。

(b) 若初始 Work = Available 为 (0, 6, 2)，可满足进程 P_0, P_3 的需求；这两个进程结束后释放资源，Work 为 (0, 6,7)，仅可满足进程 P_4 的需求；P_4结束后释放资源，Work 为 (0, 6,8) , 此时不能满足余下任意一个进程的需求，系统出现死锁，因此当前系统处在非安全状态。

题3

某磁盘上的文件系统采用混合索引分配方式，文件控制块（FCB）中共有 13 个地址项，其中第 0~9 个地址项为直接地址；第 10 个地址项为一次间接地址；第 11 个地址项为二次间接地址；第 12 个地址项为三次间接地址。已知：每个盘块的大小为 512B，盘块号需要用 3B 来描述，且每个盘块最多存放 170 个盘块地址。请回答下列问题：

1. 该文件系统支持的最大文件长度是多少字节?
2. 如何将文件的字节偏移量 5000、15000、150000 转换为物理块号和块内偏移量？说明查找路径。
3. 假设某个文件的 FCB 已在内存中，但其他信息均在外存中。为了访问该文件中某个位置的内容，最少需要访问几次磁盘？最多需要访问几次磁盘?

【答案与解析】

1. 最大文件长度计算

解析：

最大文件长度等于所有地址项所能指向的数据盘块总数乘以盘块大小，需要分别计算各级索引能容纳的盘块数。

已知每个索引块可容纳的地址数为 $N = 170$。

- 直接地址（0~9）：

  10 个盘块。

- 一次间接地址（10）：

  指向一级索引块，包含 N 个直接地址。

  盘块数 $= 1 \times 170 = 170$ 个。

- 二次间接地址（11）：

  指向一个二级索引块，一级索引块指向 N 个一级索引块。

盘块数 $= 1 \times 170 \times 170 = 28,900$ 个。

- 三次间接地址（12）：

  指向一个三级索引块，逐级向下。

  盘块数 $= 1 \times 170 \times 170 \times 170 = 4,913,000$ 个。

计算总盘块数：

$$Total_Blocks = 10 + 170 + 28,900 + 4,913,000 = 4,942,080 \text{ (个)}$$

计算最大字节数：

$$Max_Size = 4,942,080 \times 512\text{B} = 2,530,344,960\text{B} = 2,471,040\text{kB}$$

答案：

该文件系统支持的最大文件长度为 $2,471,040\text{kB}$。

---

2. 逻辑地址转换

解析思路：

首先计算逻辑盘块号（LBN）和块内偏移量（$Offset$）。

$$LBN = \lfloor \text{字节偏移量}/512 \rfloor$$

$$Offset = \text{字节偏移量}\%512$$

然后根据 LBN 的范围判断使用哪一级索引。

- **范围界定：**
  - 直接地址范围：$0 \sim 9$
  - 一次间接地址范围：$10 \sim (10 + 170 - 1) = 179$
  - 二次间接地址范围：$180 \sim (180 + 170^2 - 1) = 29,079$
  - 三次：29080, 4942079

(a) 字节偏移量 5000

- 计算：

  $LBN = 5000/512 = 9$

  $Offset = 5000\%512 = 392$

- 查找路径：

  $LBN = 9$，落在直接地址范围 $(0 \sim 9)$。

  直接访问 FCB 中的第 9 个地址项，获取物理块号。

- 答案：

  物理块号在 FCB 的第 9 个地址项中，块内偏移量为 392。

(b) 字节偏移量 15000

- 计算：

  $LBN = 15000/512 = 29$

  $Offset = 15000\%512 = 152$

- 查找路径：

  $29 > 9$，且 $29 \leq 179$，属于一次间址范围。

  该块在一次间接索引中的相对位置：

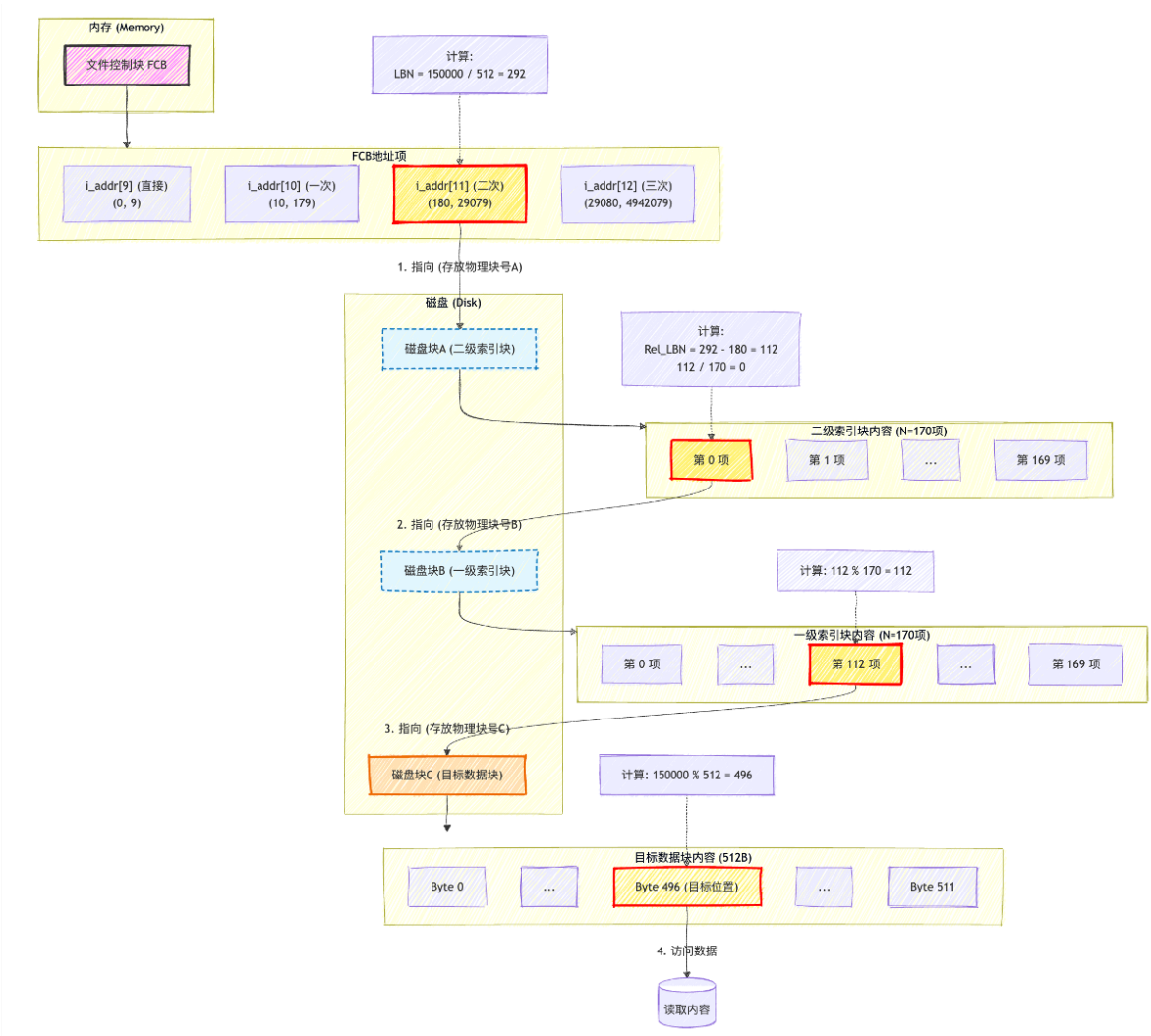
  $Index = 29 - 10 = 19$。

- **答案：**

  1. 读取 FCB 第 10 个地址项指向的**一次索引块**。
  2. 从该索引块的**第 19 项**中获取物理块号。
  3. 块内偏移量为 **152**。

(c) 字节偏移量 150000

数据流图如下：



- 计算：

  $LBN = 150000/512 = 292$

  $Relative_LBN = 292 - 180 = 112$

  $Offset = 150000\%512 = 496$

- 查找路径：

  $292 > 179$，属于二次间接地址范围。

  该块在二次间接索引区域的相对位置：112。

  - 二级索引表中的索引项号：$\lfloor 112/170 \rfloor = 0$。
  - 一级索引表中的索引项号：$112\%170 = 112$。
- **答案：**
  1. 读取 FCB 第 11 个地址项指向的**二级索引块**。
  2. 访问该二级索引块的**第 0 项**，获得对应的**一级索引块**地址。
  3. 读取该一级索引块，访问其**第 112 项**，获得物理块号。
  4. 块内偏移量为 **496**。

---

3. 磁盘访问次数分析

解析：

题目已知 FCB 已在内存。访问次数仅计算读取索引块和数据块的 I/O 操作。

- **最少访问次数（直接寻址）：**

  如果目标数据在逻辑块号 $0 \sim 9$ 之间，物理地址直接记录在内存的 FCB 中。

  操作：直接去磁盘读取数据块。

  次数：1 次。
- 最多访问次数（三次间接寻址）：

  如果目标数据位于三次间接地址范围内，操作如下：
  1. 根据 FCB 第 12 项，读取第三级索引块（1次）。
  2. 根据三级索引内容，读取第二级索引块（1次）。
  3. 根据二级索引内容，读取第一级索引块（1次）。
  4. 根据一级索引内容，读取目标数据块（1次）。

  次数：1+1+1+1 = 4 次。